

BẢN KẾ HOẠCH CÁ NHÂN • 7 NGÀY • ƯU TIÊN THEO RỦI RO

H2O, iOS Native & App Store

Đóng băng nền Android đã kết nối thiết bị, xử lý tồn đọng quan trọng, tạo bằng chứng iOS Native và chốt báo cáo điều hành cho sếp.

Giai đoạn	20–26/08/2026	Code gốc	main @ 2ec38ab
Trạng thái	Analyze xanh • BLE unit test 10/10	Phạm vi	Chỉ công việc cá nhân; không tính việc đồng nghiệp

Kết luận điều hành

Mục tiêu thực tế sau 7 ngày

Một Android/H2O baseline có bằng chứng, một PoC iOS Native chứng minh BLE MAIN + đường âm thanh H2O, một bản signed/TestFlight-ready nếu đủ Mac và tài khoản Apple, cùng báo cáo P0/P1 để sếp ra quyết định. Không cam kết Apple duyệt App Store trong 7 ngày vì còn phụ thuộc tài khoản, thiết bị, ODM và thời gian review.

- **Khẩn cấp nhất:** khóa phiên bản đang chạy được và đo lại trên H2O thật trước khi tiếp tục thay đổi nhiều luồng.
- **Quan trọng nhất:** iOS phải là Flutter + native bridge, không phải đóng gói PWA rồi kỳ vọng nhận MAIN/HFP như APK.
- **Nguyên tắc làm việc:** mỗi lỗi có bước tái hiện, log, video, commit và tiêu chí đạt; không vá nhiều tầng cùng lúc.
- **Ranh giới:** không nhận thay phần nội dung, nhạc, UI hay module của đồng nghiệp; chỉ tiếp nhận chúng như đầu vào tích hợp.

Ma trận ưu tiên

Mức	Thời hạn	Trọng tâm cá nhân	Điều kiện hoàn tất
P0	0–48 giờ	Đóng băng Android/H2O; tái kiểm tra HFP, BLE MAIN, reconnect; chốt protocol ODM; mở đường iOS Native.	Có bằng chứng và không còn lỗi chặn luồng chính.
P1	Ngày 3–6	PoC CoreBluetooth + AVAudioSession; xử lý interruption/mạng/background; chuẩn bị signing và privacy.	Chạy được trên iPhone thật hoặc ghi rõ blocker có chủ sở hữu.
P2	Ngày 7 / sau đó	Tối ưu hiệu năng, mở rộng ma trận thiết bị, hoàn thiện metadata và cải tiến không chặn release.	Không làm trễ P0/P1; có lịch sau 7 ngày.

1. Điểm xuất phát đã xác nhận

Hạng mục	Hiện trạng	Ý nghĩa / việc còn phải chứng minh
Android/H2O	HFP mic/loa và BLE Control đã hình thành; volume hoạt động; MAIN có raw hex.	Có nền tích hợp thật. Cần regression có kiểm soát, không chỉ thử thủ công một lần.
Tự kết nối BLE	Code đã ưu tiên thiết bị đã lưu, service 9E3B0001 và có retry khi tiến trình APP còn sống.	Cần test force-stop, reboot, out-of-range và nhiều hãng Android; HFP lần đầu vẫn do hệ điều hành ghép đôi.
Chất lượng code	flutter analyze: không lỗi; test AIVO BLE: 10/10 xanh ngày 20/08/2026.	Native HFP/GATT chưa có kiểm thử tự động trực tiếp; vẫn cần hardware evidence.
Protocol ODM	Service 9E3B0001; MAIN 9E3B0002 Indicate; APP state 9E3B0003 Write; pin/firmware đã quan sát.	Cần văn bản chốt packet, sequence/checksum, duplicate, ACK và hành vi reconnect.
iOS hiện tại	AppDelegate mới có client identity; chưa có CoreBluetooth H2O hoặc bridge AVAudioSession riêng.	iOS Web/PWA không thể thay vai trò iOS Native cho MAIN vật lý và xác nhận route H2O.
Nút điều khiển	Sản phẩm đã bỏ long press; luồng chủ lực dùng short MAIN + lời nói theo state.	Phải dọn checklist/test cũ còn long press để tránh ODM, QA và APP hiểu khác nhau.

2. Tồn đọng cần cá nhân tôi chịu trách nhiệm

ID	Vấn đề	Rủi ro nếu chưa xử lý	Bằng chứng cần có	Ưu tiên
A-01	Chưa có iOS Native bridge cho BLE MAIN và audio route H2O.	Không thể tuyên bố App Store hỗ trợ thiết bị.	PoC iPhone thật: 20/20 MAIN; mic/loa H2O xác nhận.	P0
A-02	Chưa khóa đầy đủ protocol ODM/ACK APP state; test cũ còn long press.	Sai state, duplicate hoặc hiểu sai firmware.	Protocol versioned + bảng packet + phản hồi ODM bằng văn bản.	P0
A-03	Auto reconnect chưa được chứng minh qua force-stop/reboot/nhiều hãng.	Người dùng vẫn phải vào cài đặt hoặc kết nối lại.	Ma trận 10 vòng/scenario, log reconnect và video lỗi.	P0
A-04	Luồng nói liên tục/từng câu, lời dẫn và điều hướng đã từng hồi quy qua nhiều commit.	Demo thất bại dù kết nối thiết bị tốt.	Smoke suite luồng chính + tag commit ổn định.	P0
A-05	Background/lock/call/notificat ion/audio-focus còn phụ thuộc nền tảng.	Ghi âm/học bị ngắt hoặc route sai.	Kịch bản interruption và resume; không mất state.	P1
A-06	Mất mạng/khôi phục mạng và thông báo lỗi cần được đo lại end-to-end.	Báo nhầm thành công, mất tiến độ hoặc kẹt UI.	10/10 recovery; lỗi nói rõ; retry không nhân đôi request.	P1
A-07	Thiếu benchmark giọng trẻ, vùng miền, nhiễu và latency P50/P95.	Không biết lỗi do ASR, mạng, HFP hay state machine.	Dataset test có nhãn; phân loại lỗi; báo cáo số liệu.	P1
A-08	App Store privacy, consent, quyền mic/Bluetooth và child-data chưa chốt.	Bị review từ chối hoặc rủi ro dữ liệu trẻ em.	Data map, retention/deletion, permission copy, privacy decision.	P1
A-09	Chưa có release gate và báo cáo một nguồn duy nhất.	Sếp/ODM nhận thông tin khác nhau; khó go/no-go.	Báo cáo điều hành 1 trang.	P1

3. Kiến trúc iOS Native cần chốt

Không “build web lên App Store”. Giữ Flutter UI, domain, backend và nội dung; bổ sung native iOS bridge ở đúng lớp phần cứng:

Lớp	Giữ lại	Làm mới / kiểm chứng trên iOS
Flutter dùng chung	UI, navigation, lesson/vocabulary, controller, rule/cache, API.	Tách capability theo platform; không dùng nhánh web để giả lập BLE/HFP.
BLE Control	State machine MAIN ở Dart nếu phù hợp.	CoreBluetooth: scan 9E3B0001, subscribe 9E3B0002, write 9E3B0003, pin/firmware/reconnect.
Audio	VAD, PCM/batch fallback, playback/cache.	AVAudioSession playAndRecord/voice processing; xác nhận current route H20; interruption và route change.
ASR	Cloudflare Batch fallback và backend hiện tại.	PoC native streaming/Apple Speech chỉ khi KPI tốt; một audio pipeline, không mở hai recorder tranh mic.
Phát hành	Bundle ID và source iOS có sẵn.	Mac/Xcode, signing, Info.plist, Privacy, TestFlight, review notes và phone fallback.

Điều kiện chặn bắt buộc

Muốn build/ký iOS cần Mac, Xcode, iPhone thật và Apple Developer đang hoạt động. Nếu thiếu một trong các đầu vào này, kết quả tuần đầu là tài liệu kiến trúc + branch iOS + blocker, không được báo là đã có bản App Store.

4. Kế hoạch cá nhân 7 ngày

Mỗi ngày chỉ chốt một nhóm rủi ro chính. Cuối ngày phải có bằng chứng và một quyết định rõ ràng, không chỉ có mô tả “đã thử”.

Ngày	Mốc	Mục tiêu	Việc cá nhân thực hiện	Đầu ra / Gate
1	20/08	Đóng băng baseline	Tạo branch/tag ổn định; ghi commit, firmware, thiết bị; build APK; chạy smoke HFP/BLE/MAIN; lập issue A-01...A-09; xóa long-press khỏi phạm vi sản phẩm.	APK baseline + issue register + thư mục evidence.
2	21/08	Chốt P0 Android/ODM	Test HFP in/out, BLE+HFP, MAIN 20 lượt, reconnect, BT off/on, out-of-range, lock/background, cuộc gọi, mạng yếu; phân loại APP/firmware/OS; gửi ODM bằng packet cần xác nhận.	P0 pass/fail + báo cáo ODM có log/video.
3	22/08	Mở dự án iOS Native	Xác nhận Mac/Xcode/iPhone/Apple Developer; tạo branch iOS; chạy app trên iPhone; chốt architecture Flutter + Swift; rà bundle ID, display name, permission và capability tối thiểu.	Build debug iPhone + architecture decision record.
4	23/08	PoC BLE MAIN	Viết CoreBluetooth bridge; scan service 9E3B0001; subscribe Indicate 9E3B0002; log short MAIN; đọc pin/firmware; thử reconnect và chống duplicate.	20/20 MAIN; 10 vòng reconnect; log packet.
5	24/08	PoC H2O audio + flow	Cấu hình AVAudioSession; xác nhận input/output route; record/playback H2O; xử lý route change/interruption; nối MAIN → prompt → nghe → intent → topic/translation; giữ phone fallback.	Video end-to-end + route diagnostics + lỗi còn lại.
6	25/08	Release dry-run	Tăng version/build; signed archive; TestFlight internal nếu tài khoản sẵn sàng; rà privacy/data map, consent, retention/deletion, review mode; đo P50/P95 và first-attempt capture.	IPA/archive hợp lệ hoặc blocker đỏ; compliance checklist.
7	26/08	Đóng việc & báo cáo sếp	Rerun regression Android + iOS; đối chiếu P0/P1; tổng hợp ODM response; ra quyết định go/no-go; chốt 14 ngày tiếp theo, chi phí/rủi ro và người cần quyết định.	Báo cáo 1 trang + phụ lục evidence + decision request.

5. Release gate và tiêu chí đo

Gate	Tiêu chí cá nhân phải chứng minh	Kết quả cần lưu	Quyết định
G0 • Baseline	Analyze không lỗi; test nền xanh; build từ commit đã ghi; không có thay đổi chưa kiểm soát.	Log CI/local + APK/hash.	Cho phép test H20.
G1 • Android/H20	HFP mic/loa đúng; short MAIN 20/20, không duplicate; BLE/HFP đồng thời; reconnect đạt ma trận.	Video, raw hex, route và reconnect log.	Giữ hoặc mở issue ODM.
G2 • iOS BLE	iPhone nhận MAIN qua 9E3B0002 và reconnect; không phụ thuộc PWA.	Xcode log + video 20 lượt.	Cho phép tích hợp flow.
G3 • iOS Audio	Mic/loa H20 được xác nhận; interruption/resume đúng; phone fallback hoạt động.	Route dump + audio sample/video.	Cho phép TestFlight.
G4 • Release	Không crash/stuck; lỗi mạng rõ; privacy/permission khớp; signed archive; review mode dùng không cần H20.	Checklist ký + privacy + build.	Submit TestFlight / hoãn.

KPI thử nghiệm nội bộ

- Short MAIN: 20/20 sự kiện hợp lệ; 0 duplicate; 0 kích hoạt ghi âm ngoài ý muốn.
- Reconnect BLE: 10/10 cho từng kịch bản mục tiêu; nếu fail phải có phân loại OS/APP/firmware.
- HFP route: 100% phiên test đã chọn H20 phải xác nhận đúng input và output.
- Mạng mất/khôi phục: không báo nhầm thành công, không mất trạng thái, không gửi trùng.
- Latency: đo end-of-speech → playback; mục tiêu thử nghiệm P50 ≤ 2,5 giây, P95 ≤ 4 giây; chưa dùng làm cam kết marketing.
- Phải nói lại: mục tiêu ≤ 5% trên tập test đã kiểm soát; lưu nguyên nhân ASR/mạng/audio/state.

6. Rủi ro và quyết định cần xin sếp

Rủi ro / quyết định	Tác động	Đề xuất cá nhân	Hạn chót
Chưa có Mac/Xcode/iPhone/Developer active	Không build/ký/TestFlight được.	Cấp hoặc thuê Mac; xác nhận quyền tài khoản ngay Ngày 1–3.	22/08
ODM chưa chốt packet/ACK	APP state/reconnect có thể sai firmware.	Chỉ dispatch packet đã biết; unknown để diagnostic; yêu cầu spec versioned.	21/08
Kids/Education và lưu audio	Ảnh hưởng consent, privacy và App Review.	Sếp chốt đối tượng phát hành và data retention trước TestFlight external.	25/08
H20 là bắt buộc hay tùy chọn	Reviewer có thể không có thiết bị.	Giữ phone fallback và video hardware; H20 là optional trong review mode.	25/08
Phạm vi release 7 ngày	Dễ báo quá mức thực tế.	Cam kết PoC/signed internal build; App Store approval là mốc ngoài 7 ngày.	20/08

7. Mẫu báo cáo cuối ngày cho sếp

1. Đã hoàn thành: tối đa 3 dòng, ghi đúng kết quả và commit/build.
2. Bằng chứng: link video/log/screenshot/issue; không dùng mô tả cảm tính.
3. PO còn mở: lỗi nào chặn demo/release, ai/đầu vào nào đang chờ.
4. Quyết định cần sếp: nêu 1–2 lựa chọn, tác động thời gian/chi phí/rủi ro.
5. Kế hoạch 24 giờ tới: 3 việc cá nhân, có điều kiện hoàn tất.

Mẫu câu kết luận

Hôm nay baseline [commit/build] đạt [x/y] tiêu chí. PO còn [n] lỗi: [...]. Tôi đề xuất [go/hold] cho bước [...]. Cần sếp quyết định [...] trước [thời hạn]. Ngày mai tôi sẽ hoàn tất [...], với gate [...].

8. Phạm vi loại trừ và đầu vào phụ thuộc

Không tính vào khối lượng cá nhân	Đầu vào tôi cần nhận để hoàn thành
• Sáng tác/nạp bài hát, nội dung và asset UI. • Phát triển module đồng nghiệp đang sở hữu. • Sửa firmware ODM hoặc sản xuất khuôn/phần cứng. • Refactor lớn không gắn với lỗi P0/P1.	• ODM: packet spec, firmware/version và câu trả lời reconnect/ACK. • Sếp: Apple account, mô hình phát hành, privacy/retention và go/no-go. • Đồng nghiệp: build/module đã ổn định để tôi tích hợp và test; không tính là việc tôi. • Apple: thời gian xử lý TestFlight/App Review là phụ thuộc ngoài nhóm.

Căn cứ lập kế hoạch: code main @ 2ec38ab; flutter analyze và AIV0 BLE unit test ngày 20/08/2026; tài liệu nghiệm thu AIV1; phương án iOS Native/App Store nội bộ; các kết quả H2O thật đã xác nhận. Yêu cầu App Store và SDK phải được kiểm tra lại theo tài liệu Apple tại ngày submit.